

حل سودوکو با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در این پروژه، هدف شما حل معمای سودوکو با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. برای این کار ابتدا باید مسئله سودوکو را مدل‌سازی کنید. سودوکو یک جدول 9×9 است که در آن اعداد ۱ تا ۹ باید در هر سطر، ستون و بلوک 3×3 قرار بگیرند، به طوری که هیچ عددی در هر سطر، ستون یا بلوک تکرار نشود. پروژه شامل دو بخش اصلی است: مدل‌سازی مسئله و پیاده‌سازی الگوریتم ژنتیک.

بخش اول: چگونه باید مدل‌سازی کنید؟

✓ کروموزوم‌ها: یک کروموزوم باید نمایانگر یک راه‌حل ممکن برای سودوکو باشد.

✓ تابع فیتنس: تابع فیتنس یک معیار برای ارزیابی کیفیت یک کروموزوم است.

یک معمای سودوکو به شکل زیر را در نظر بگیرید:

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

قوانین حل سودوکو:

- در هر سطر باید اعداد ۱ تا ۹ وجود داشته باشد و هیچ عددی در هر سطر تکرار نشود.
- در هر ستون باید اعداد ۱ تا ۹ وجود داشته باشد و هیچ عددی در هر ستون تکرار نشود.
- در هر بلوک 3×3 باید اعداد ۱ تا ۹ وجود داشته باشد و هیچ عددی در هر بلوک تکرار نشود.

حل معمای سودوکو:

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9